

AC-M: Festkörper- & Materialchemie (Sutag)

Kristallstrukturen & ihre Beschreibung

Kristall: 3D Festkörper mit **Periodizität**

↳ kleinste periodische Baueinheit: **Elementarzelle**

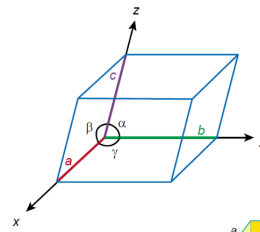
Elementarzelle → Kristallstruktur

Kristallstruktur: **Basis** (Atome/Ionen/Moleküle) + **(Translations-)Gitter** (Gedankenkonstrukt)

↳ Metrik des Gitters: 7 Stück

Holoedrie
max. Symmetrie

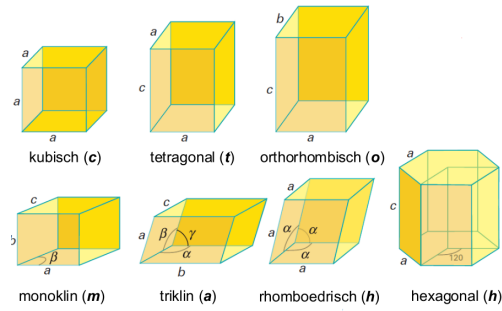
kubisch (c)	$a=b=c$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	$m\bar{3}m$
hexagonal (h)	$a=b$	$\alpha=\beta=90^\circ, \gamma=120^\circ$	$6/m\bar{2}m$
trigonal (h)	$a=b$	$\alpha=\beta=90^\circ, \gamma=120^\circ$	$3m\bar{2}$
rhombisch (r)	$a=b$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	$m\bar{2}m$
tetragonal (t)	$a=b$	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	$4/m\bar{2}m$
orthorhombisch (o)	—	$\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$	$2/m\bar{2}2$
monoklin (m)	—	$\alpha=\gamma=90^\circ$	$2/m$
triklin (a)	—	—	1



3 Achsen: a, b, c

3 Winkel: α, β, γ

α ist der Winkel zwischen den Achsen b und c
 β ist der Winkel zwischen den Achsen a und c
 γ ist der Winkel zwischen den Achsen a und b



→ Symmetrieelemente legen Kristallsystem fest, nicht Metrik selbst

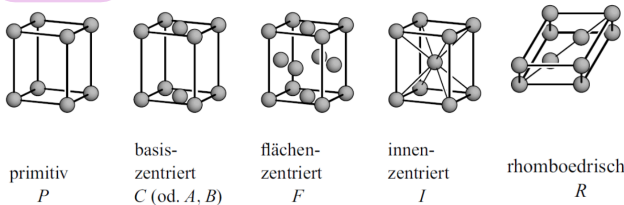
Sonderfall: trigonales Kristallsystem → Struktur mit 6-zähliger Symmetrie hat 3-zählige Symmetrie, aber nicht umgekehrt

Wahl Elementarzelle: 1) Verdeutlichen Symmetrie des Kristalls

2) Zellvolumen möglichst klein, viele Winkel nahe 90°

3) Winkel von 90° abweichend: Abweichung in alle Richtungen gleich

Zentrierung



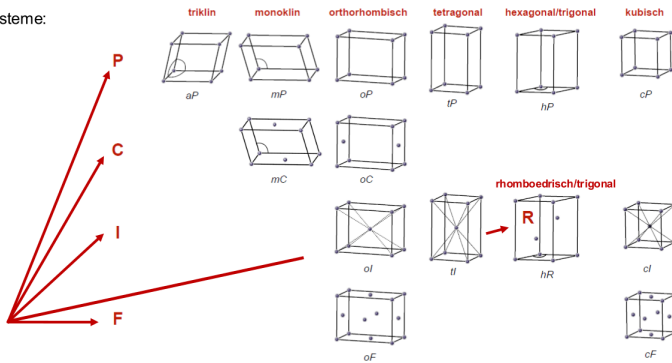
kleinste Zelle mit exakt einem Basismotiv pro Zelle

Bravais-Gitter (14 Stück)

Abkürzungen für die Systeme:

triklin: a
 monoklin: m
 orthorhombisch: o
 tetragonal: t
 hexagonal: h
 trigonal: h
 kubisch: c

Zentrierungsart

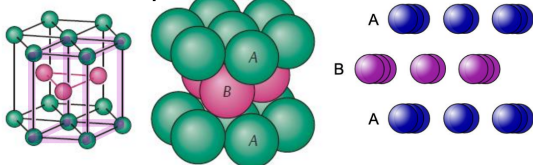


Annahme: Atome als harte Kugeln

↳ ungerichtete Bindungen (metall./ionisch) möglichst dicht packen

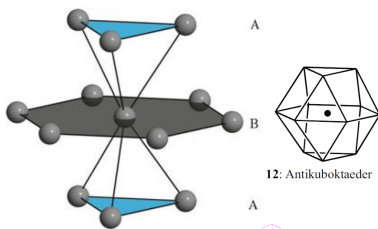
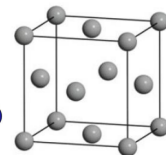
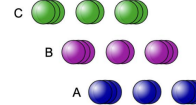
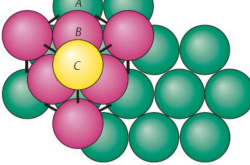
hexagonal dichteste Packung (ABAB...)

hcp



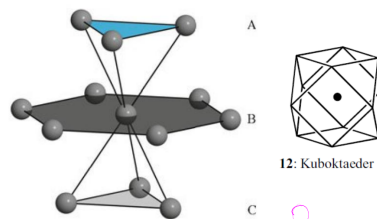
kubisch dichteste Packung (ABCABC...)

ccp



a Deckungsgleiche Dreiecke

Koordinationspolyeder: **Antikuboktaeder**



b Verdrehte Dreiecke

Koordinationspolyeder: **Kuboktaeder**

$KZ=12$

Kubische Packungsmuster → hexagonal: Mg



kubisch primitiv
(Al, Pb, P, As)



kubisch innenzentriert
(W, Fe)

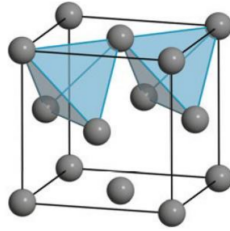
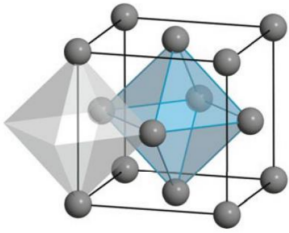


kubisch flächenzentriert
(Cu)

Packungsdichte:
$$\rho = \frac{Z \cdot V_{\text{Kugel}}}{V_{\text{EZ}}(r)} = \frac{Z \cdot \frac{4}{3} \pi r^3}{V_{\text{EZ}}(r)}$$

52% 74%
 $\hookrightarrow \rho(\text{primitiv}) < \rho(\text{innen}) < \rho(\text{flächen})$ ^{ccp}
 Kantenlänge a raumdiagonale $d = \sqrt{3}a$ flächendiagonale $d = \sqrt{2}a$

Tetraeder- & Oktaederlücken



1 Atome / Elementarzelle:
max. 1 Oktaederlücken

1 Atome / Elementarzelle:
max. 2 Oktaederlücken

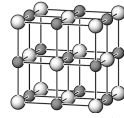
Einfache Strukturtypen der Festkörperchemie

Anteil Atome in Zelle: • Ecke: $\frac{1}{8}$
 • Kantenmitte: $\frac{1}{4}$
 • Flächenmitte: $\frac{1}{2}$
 • in Zelle: 1

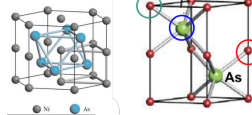
hexagonale Zelle: • Ecke: $\frac{1}{6}$
 • Kante: $\frac{1}{3}$
 • Fläche: $\frac{1}{2}$
 • innen: 1

Strukturtypen

Kochsalz-Strukturtyp: • kubisch dichte Packung durch Cl^-
 (NaCl)
 • Oktaederlücken durch Na^+ besetzt
 • $Z = 4$

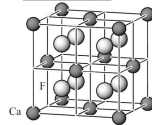


Nickelarsenid-Strukturtyp: • hexagonal dichte Packung durch As
 (NiAs)
 • Oktaederlücken durch Ni besetzt
 • $Z = 2$



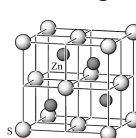
Fluorit-Strukturtyp: • kubisch dichte Packung durch Ca^{2+}
 (CaF_2)

• Tetraederlücken durch F^- besetzt
 $\hookrightarrow$ hier: F^- kleiner als $\text{Ca}^{2+} \rightarrow$ Anion in Lücken

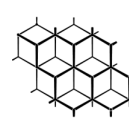
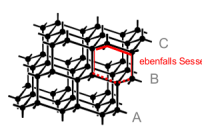


• Anion größer als Kation:
 Anti-Fluorit (Li_2O)

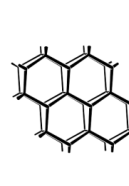
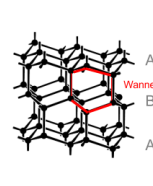
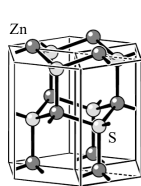
• nur für kubisch dichte Packung
 • $\frac{1}{2}$ Tetraederlücken durch Zn^{2+} besetzt
 • $Z = 4$



Sphalerit-/Zinkblende-Strukturtyp: • kubisch dichte Packung durch S^{2-}
 (ZnS)
 • $\frac{1}{2}$ Tetraederlücken durch Zn^{2+} besetzt
 • $Z = 4$

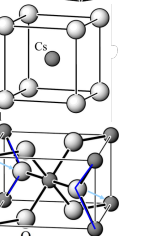


• nur Sessel-Konformation $\rightarrow$ eher kow. Verbindungen
 benutzte Bindungen



Wurzit-Strukturtyp: • hexagonal dichte Packung durch S^{2-}
 (ZnS)
 • $\frac{1}{2}$ Tetraederlücken durch Zn^{2+} besetzt
 • $Z = 2$

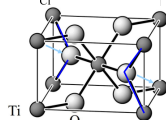
• Sessel- & Wannen-Konformation $\rightarrow$ eher ion. Verbindungen
 benutzte Bindungen



Cäsiumchlorid-Strukturtyp: • kubisch primitive Packung durch Cl^-
 (CsCl)
 • Cs^+ in Mitte der Elementarzelle
 • $Z = 1$

NaCl-Strukturtyp wandelt sich bei hohen Drücken in CsCl-Strukturtyp um

Rutil-Strukturtyp: • hexagonal dichte Packung durch O^{2-}
 (TiO_2)
 • $\frac{1}{2}$ Oktaederlücken durch Ti^{4+} besetzt
 • $Z = 2$



Koordinationszahl: Zahl nächster Nachbarn

Radienquotientenregel

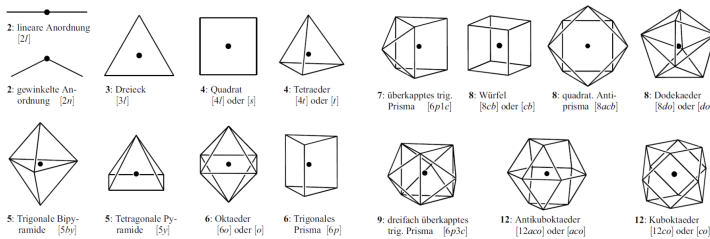
Strukturtyp	$\frac{r_{M^{+}}}{r_{X^{-}}}$	KZ(M ⁺)	KZ(X ⁻)
CsCl	0,732	8	8
NaCl	0,414	6	6
Zinkblende	0,225	4	4
CaF ₂	0,732	8	4
Antifluorit	0,225 ($\frac{r_{F^{-}}}{r_{Ca^{2+}}}$)	4	8

Kleine (große) Atome/Ionen bevorzugen kleine (große) KZ
 ↳ Radienquotient dann auch klein (groß)

Pauling'sche Stabilitätsregeln

- Um jedes Kation Koordinationspolyeder von Anionen. Kation-Anion-Bindungslänge abhängig von Summe Ionenradien, KZ durch Radienquotienten bestimmt

KZ	Koordinationsgeometrie	Radienquotient $\frac{r_{M^{+}}}{r_{X^{-}}}$
3	trigonal-planar	$\frac{2}{3}\sqrt{3}-1 \approx 0,155$
4	tetraedisch	$\frac{1}{2}\sqrt{3}-1 \approx 0,225$
6	oktaedrisch	$\sqrt{2}-1 \approx 0,414$
8	kubisch	$\sqrt{3}-1 \approx 0,732$
12	(anti-)kuboktaedrisch	1
- Betrag Ladung Anion (annähernd) gleich Summe aller elektrost. Bindungsstärken s der Kationen $\Rightarrow$ keine Ladungsschwerpunkte
 $s = \frac{z_i}{KZ_{M^{+}}}$, $|z_i| = \sum_{j=1}^K s_j \Rightarrow$ funktioniert gut für Oxide
- Geteilte Kanten & Flächen von Koordinationspolyedern destabilisieren ionische Kristallstruktur $\Rightarrow$ systematisch kleinere Kation-Kation-Abstände
- Verbindungen mit Kationen versch. Wertigkeit: hohe Wertigkeit + niedrige KZ neigen nicht zu Polymerverknüpfung
- Zahl versch. Koordinationspolyeder für Kation ist sehr klein



Translationssymmetrie Gleitspiegelebenen

- a: Spiegelung entlang a, Translation um $\frac{1}{2}$ Bezugsraumrichtung
 b: " " " " " "
 c: " " " " " "
 n: Spiegelung entlang c, Translation um $\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$
 d: " " " " " " $\frac{1}{4}b$

$\rightarrow$ Diamantstruktur

Schraubenachsen n_m

Rotation um $\frac{360^\circ}{n}$, Translation um $\frac{m}{n}$

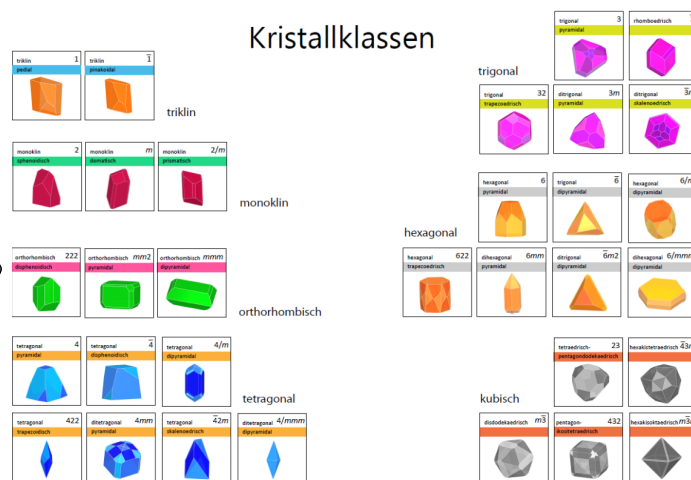
Symmetrieelemente

Symmetrieelement	Symmetrieeoperation	Kurzsymbol nach Schoenflies	Kurzsymbol nach Hermann-Mauguin
Identitätselement	Keine bzw. Rotation um 360°	E (manchmal auch C_1)	1
n-zählige Drehachse	Rotation um $360^\circ/n$	C_n	n
Spiegelebene	Spiegelung an der Ebene	$\sigma_{(v,h,d)}$	m
Inversionszentrum	Punktspiegelung	i	$\bar{1}$
Drehspiegelung	Rotation um $360^\circ/n$, gefolgt von Spiegelung senkrecht zur Drehachse	S_n	$\bar{n}$

↳ C_n & S_n haben typischerweise entgegengesetzten Drehsinn

Raumgruppentypen & Wyckoff-Lagen

- nur 1-, 2-, 3-, 4-, 6-zählige Symmetrie in Kristallen
- ↳ nur 32 kristallographisch relevante Punktgruppen $\Rightarrow$ Kristallklassen



Raumgruppentypen

• enthält alle Punkt- & Translationssymmetrieelemente um Strukturen in 3D aufzubauen

↳ 230 Raumgruppentypen

! Gruppe mit charakteristischen Symmetrieelementen: Raumgruppentyp,

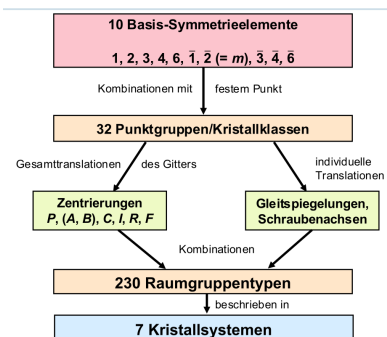
Gitterparameter bekannt: Raumgruppe

Raumgruppensymbolik: Zentrierung, 3 charakteristische Symmetrieelemente

bezogen auf kristallograph. Achsenrichtung

→ Kristallklasse: Gleitspiegelung zu Spiegelung, Schraubenachse zu Drehachse

Kristallsystem (Kürzel)	Kristallklassen	Metrik der Elementarzelle
triklin (<i>a</i>)	1; $\bar{1}$	$a \neq b \neq c; \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$
monoklin (<i>m</i>)	2; <i>m</i> ; 2/ <i>m</i>	$a \neq b \neq c; \alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$ (oder $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma \neq 90^\circ$)
orthorhombisch (<i>o</i>)	2 2 2; <i>m m m</i> ; <i>mmm</i>	$a \neq b \neq c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
tetragonal (<i>t</i>)	4; $\bar{4}$; 4/ <i>m</i> ; 4 2 2; 4 <i>mm</i> ; $\bar{4} 2 m$; 4/ <i>mmm</i>	$a = b \neq c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
trigonal (<i>h</i>)	3; $\bar{3}$; 3 2; 3 <i>m</i> ; $\bar{3} m$	$a = b \neq c; \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
hexagonal (<i>h</i>)	6; $\bar{6}$; 6/ <i>m</i> ; 6 2 2; 6 <i>mm</i> ; $\bar{6} 2 m$; 6/ <i>mmm</i>	$a = b \neq c; \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
kubisch (<i>c</i>)	2 3; $m \bar{3}$; 4 3 2; $\bar{4} 3 m$; $m \bar{3} m$	$a = b = c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$



	Blickrichtungen			
triklin	keine			
monoklin	$b(c)^*$			
orthorhombisch	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
tetragonal	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	[110]**
trigonal	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	[210]**
hexagonal	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	[210]**
kubisch	<i>c</i>	[111]**	[110]**	[110]**

Punktlagen, allgemeine & spezielle Lagen

• Elementarzelle mit Raumgruppensymmetrie - gegebener Satz möglicher Lagen mit bestimmter Punktsymmetrie

Wyckoff-Bezeichnungen

• Zahl: Multiplizität (wie oft kann Lage durch Symmetrieelemente pro Zelle generiert werden)

• Buchstabe: Symmetrie der Lage (hohe Symmetrie: früher Buchstabe, niedrigere Symmetrie: späterer Buchstabe)

Allgemeine Lage: Lagesymmetrie ist 1 (E), Multiplizität: Ordnung übergeordnete Kristallklasse

Spezielle Lage: Lagesymmetrie höher als 1

↳ nur Untergruppen, max. Kristallklasse

↳ Multiplizität: Zahl symmetrieäquivalenter Punkte $\Rightarrow$ Bilden Orbit der Punktlage

(Anzahl Positionen) $\times$ (Anzahl Symmetrieelemente an Pos.) = (Anzahl Symmetrieelemente in Zelle)

Multiplizität $\times$ Ordnung Lagesymmetrie = Ordnung Kristallklasse

Gruppe-Untergruppe-Beziehung

• Verwandtschaft zwischen Strukturen & Beziehungen

→ Symmetrieabbau & Gruppe-Untergruppe-Beziehungen

Aristotyp: Stamm-Strukturtyp, aus dem sich andere Typen ableiten lassen

Hettotyp: aus Aristotyp abgeleiteter Strukturtyp

Übergänge:

• translationengleich t: Bravais-Gitter & Elementarzelle bleiben erhalten, Ordnung wird abgebaut, Klassenänderung

• klassengleich k: Kristallklasse erhalten, Translationsgitter abgebaut

• isomorph i: Raumgruppentyp Aristotyp & Hettotyp gleich

Index i : $\frac{Z_{neu}}{Z_{alt}} \cdot \frac{U_{alt}}{U_{neu}}$ Z : Zahl Formeleinheiten, U : Zahl Atome pro Formeleinheit

Druck-Koordinations-Regel: hoher Druck $\rightarrow$ Phasenumwandlung zu Strukturtypen mit höherer KZ & Dichte der Struktur

Druck-Bindungslängen-Paradox: Anstieg KZ $\rightarrow$ Anstieg Bindungslänge zwischen Kation & Anion

Goldschmitt-Regel: bei hohen T finden Phasenumwandlungen zu Strukturtypen mit gleicher/niedriger KZ, höhere Symmetrie

Phasenumwandlungen

• rekonstruktiv: Chemische Bindungen aufgebrochen & neu geknüpft $\rightarrow$ Umbau Struktur, Umordnung Atome

• displaziv: Atome wenig verrückt, max. Lösen intermolekularer Bindungen

• Ordnungs-Unordnungs-Umwandlungen: versch. Atome besetzen gleiche Atomlagen statistisch

Arten der chemischen Bindung

Ionische Bindung

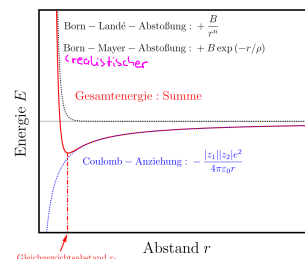
• GGW Wechselwirkungen - anziehende (attraktive) vs. abstoßende (repulsive) Wechselwirkungen

↳ Coulomb-Anziehung vs. (Born-Landé/Born-Mayer) Abstoßung

→ Born-Landé/Born-Mayer: Abstoßung Ionen durch Elektronenhüllen

• Coulomb-WW durch Summe anziehende & abstoßende Ionen

→ $U_{\text{Coulomb}}(r_0) = -\frac{U A e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \propto$ Madelung-Konstante: abhängig von Strukturtyp
↳ positiv: Gesamt-Coulomb-WW anziehend



Gitterenthalpie $\Delta H_{\text{Gitter}}^{\circ}$: Maß Stabilität ionischer Festkörper

$$\Delta H_{\text{Gitter}}^{\circ} = - \frac{\alpha M_{\text{A}^+ \text{I}^-} e^2}{4\pi \epsilon_0 r_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \quad \text{Born-Exponent } \frac{1}{n} \ll 1 \rightarrow \text{Coulomb-Anteil entscheidend}$$

→ abhängig von Gleichgewichtsabstand → r_0 klein, $\Delta H_{\text{Gitter}}^{\circ}$ groß → Unterschied Smp & Löslichkeit in H_2O

→ " " Ladung beteiligter Ionen → hohe Wertigkeit, $\Delta H_{\text{Gitter}}^{\circ}$ groß

→ " " Strukturtyp (& α) → α groß, $\Delta H_{\text{Gitter}}^{\circ}$ groß

↳ F^- stabilisiert hohe OZ, Br^-/I^- niedrige OZ (vgl. O^{2-} vs. $\text{Se}^{2-}/\text{Te}^{2-}$)

Kovalente Bindung

• MOs: bindend: konstruktive Überlagerung, erhöhte e^- -Dichte
antibindend: destruktive Überlagerung, Knoten

• Ausdehnung e^- bei Annäherung Atome → anziehende WW
• Atome zu nah: Abstoßung Kern & e^- -Hülle → abstoßende WW

MO homonuklearer Moleküle:

• linear Doh

• σ -artig: keine Knoten bzgl. Kernverbindungsachse

→ VZ-erhaltung unter Inversion → gerade Parität (σ_g), VZW unter Inversion → ungerade Parität (σ_u)

• π -artig: Kernverbindungsachse auch Knotenebene → bindend: π_u , antibindend: π_g

• σ -antibindendes MO: stärkere Energieerhöhung als bindendes MO Energieerniedrigung

• π MO: zweifach entartet, Aufspaltung nicht so stark

Bindungsordnung

• Maß Bindungsstärke $BO = \frac{1}{2}(n_{\text{bind}} - n_{\text{antibind}})$

Elektronegativität $\Delta\chi$: Maß Fähigkeit Atom Bindungs- e^- an sich zu ziehen ⇒ polare Bindung

↳ je höher $\Delta\chi$, desto polarer/ionischer die Bindung

polare Bindungen

• $\Delta E \geq 15 \text{ eV}$: AOs wechselwirken nicht miteinander

• AOs versch. Symmetrieverhalten wechselwirken nicht miteinander

Metalle & Halbleiter - Elektronische Eigenschaften

• ungerichtete, delokalisierte Bindungen → Band: Zahl MOs entspricht Zahl beitragender AOs

↳ Metalle: große, ideal kovalent gebundene Moleküle, ungerichtete chem. Bindungen

- hohe KZ (~12)

- Bindungslängen länger als von Ionenradien zu erwarten

↳ Platz zwischen Metallkationenrümpfen → aufgefüllt durch VE

• Ausdehnung e^- bei Annäherung vieler Atome → anziehende WW

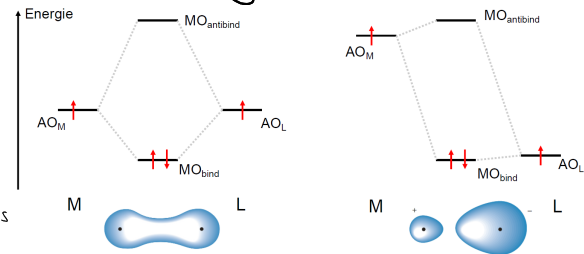
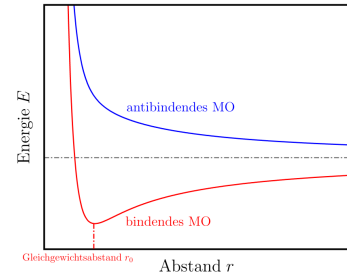
• E_{kin} der e^- zu groß bei kleinen Abstand → abstoßende WW

• Delokalisierung e^- -Dichte: el. Leitfähigkeit

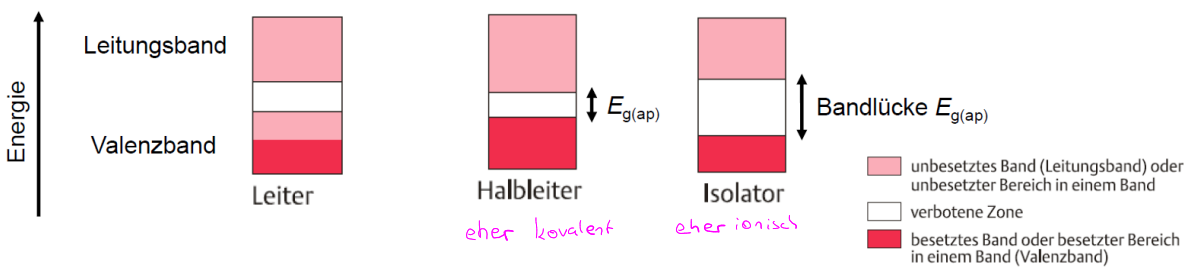
• Duktilität: Schichten Atome/Ionen lassen sich gegeneinander verschieben

• Metallischer Glanz & dunkle Farbe: Licht wird reflektiert

einige Bedingungen



Vereinfachtes Bänderschema:



- el. Leitfähigkeit: Metalle - Erniedrigung mit steigendem T , Widerstand steigt

Halbleiter/Isolatoren - Erhöhung mit steigendem T , Widerstand sinkt

$$\sigma \propto \frac{1}{T} \rightarrow \log \sigma \propto -\log T$$

$$\sigma \propto \exp\left(-\frac{E_g}{k_B T}\right)$$

Physikalische Eigenschaften

• Schmelzpunkte: Anstieg bis Hälfte Periode, dann Abfall → Besetzung antibindender MOs, Destabilisierung metall. Bindung

• Dichten:

Quantenpunkte (Halbleiter-Nanokristalle)

- halbleitende Festkörper klein genug → Zustände diskret

- weiter sinkende Größe: ΔE_g steigt → blauverschobene Lumineszenz

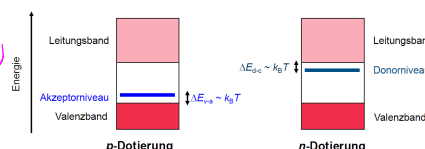
↳ Größe Nanokristalle nimmt ab → rot → blau - hoher Impuls (wenig Platz für stehende Welle)

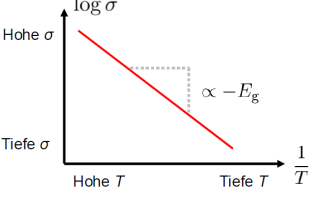
↳ Konzentration chem. Bindung nimmt zu → blau → rot - niedriger Impuls (Platz stehende Welle)

Dotierung

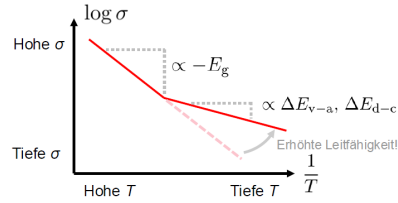
• Steigerung Leitfähigkeit: n-/p-Dotierung durch Atome anderer VE-Zahl ⇒ gezielte / zweckmäßige Verunreinigung

↳ p(ositiv) Dotierung: Atom geringerer VE-Zahl, Leitung pos. Ladungsträger (e^- -Loch), n(egativ) Dotierung: Atom höherer VE-Zahl, Leitung neg. Ladungsträger (e^-)





Intrinsischer Halbleiter

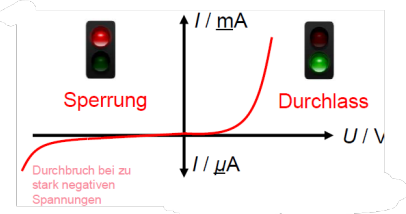
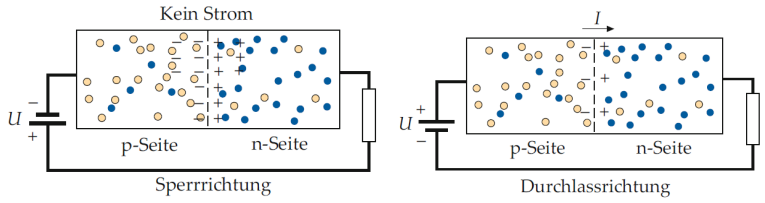


Extrinsischer (dotierter) Halbleiter

Dichtstöchiometrische Halbleiter

- hohe OZ Metallatome $\rightarrow$ n-Dotierung (Metallatome leicht reduzierbar) $\rightarrow$ Anionenmangel / Kationenüberschuss
- niedrige OZ $\rightarrow$ p-Dotierung (oxidierbar) $\rightarrow$ Kationenmangel / Anionenüberschuss

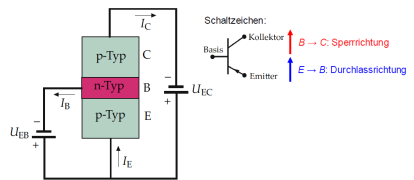
LEDs vs. Photovoltaik



- n an Pluspol, p an Minuspol: Sammlung Ladungsträger $\rightarrow$ Sperrung
- " " Minuspol, " " Pluspol: e^- wandern zu p, Löcher zu n $\rightarrow$ Stromfluss
- Leuchtdiode: Diode in Vorwärtsrichtung geschaltet, e^- & e^- -Löcher in Raumladungszone zueinander zu führen $\rightarrow$ e^- -Loch-Rekombination unter Emission Licht
- Solarzelle/Photodiode: Licht generiert Ladungsträger $\rightarrow$ Schaltung in Sperrrichtung um Ladungsträger zu akkumulieren & Strom mit Widerstand abzugreifen

Transistoren

- Kombination zwei dotierter Halbleiter einer Sorte mit dotierten Halbleiter anderer Sorte: bipolarer Transistor



- p-Emitter (E) stark dotiert $\rightarrow$ Löcherfluss zu dünner n-dotierter Basis (B)
- Löcher durch Basis zu p-dotierten Kollektor (C)
- Rekombination Löcher in B, Erzeugen Ladungsüberschuss $\rightarrow$ Abzug über Spannung U_{EB}
- $\hookrightarrow$ kleiner Basisstrom I_B : verstärkter Kollektorstrom $I_C \Rightarrow$ kleinskalierte Signalverstärker/Stromventile

Halbleiter unpolare Bindungen

- $\Delta E_{s,p}$ sinkt von oben nach unten innerhalb 14. Gruppe $\rightarrow \Delta E_g$ sinkt von oben nach unten Übergang Isolator (C) $\rightarrow$ Halbleiter (Si/Ge) $\rightarrow$ (HdS) Metall (Sn)
- $\hookrightarrow$ Isolator durch Druck
- polare Bindung: Druck - metallischer Charakter $\rightarrow$ bessere Delokalisierung e^- -Dichte
- unpolare " : " - Annäherung Orbitale $\rightarrow$ lokalisierte Bindungen

Einführung in Bandstrukturen & Zustandsdichten

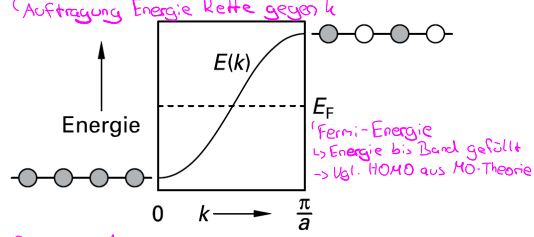
Energiebänder

- Linearer Verbund Atome mit Abstand a
- $\rightarrow$ Orbitalüberlapp:
 - vollständig bindend, keine Knoten, niedriges E $\rightarrow \lambda \rightarrow \infty, k=0$
 - teilweise bindend, einige Knoten, mittleres E
 - antibindend, viele Knoten, hohes E

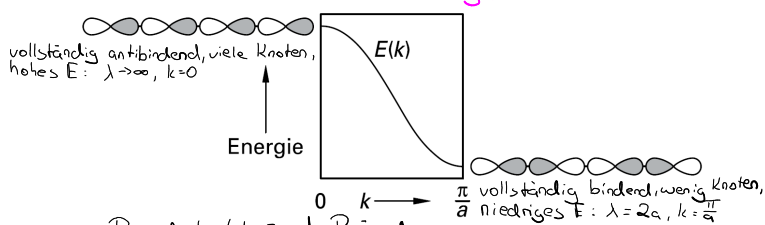
$k = \frac{2\pi}{\lambda}$

k als Maß für Zahl Knoten:
 $k=0$ keine Knoten
 $k=\frac{\pi}{a}$ alternierendes Muster vieler Knoten

Bandstruktur 1s-Band



Bandstruktur 2p-Band

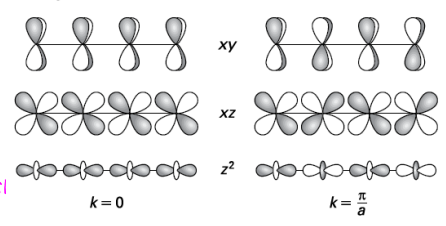


Bereich Auftragung: Brillouin-Zone

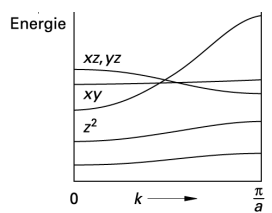
- Variation Abstand a: Vgl. MO: kleine Aufspaltung, typisch Halbleiter/Isolatoren, Festkörper mit ionischen Bdg.-anteil
- flaches Band: wenig Einfluss Knotenzahl, eher lokalisierte e^- -Dichte
- „normales“ Band: mittlerer " " , semi-lokalisierte e^- -Dichte
- steiles Band: hoher " " , delokalisierte e^- -Dichte

(Vgl. MO: hohe Aufspaltung; typisch Metalle, Festkörper mit kov. Bdg.-anteil)

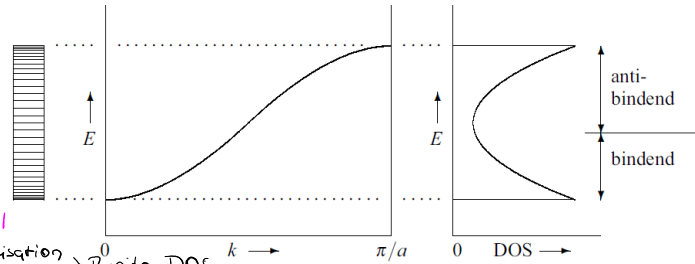
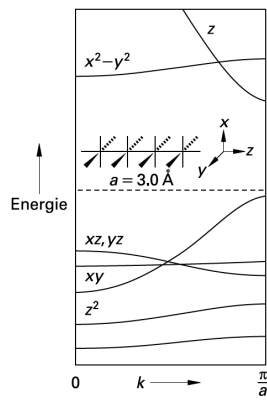
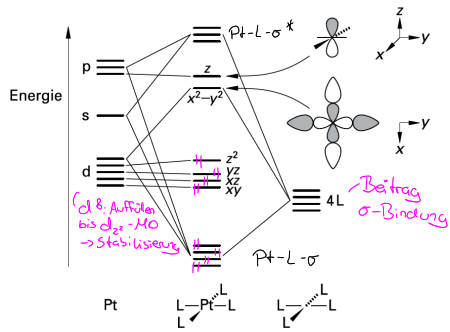
Bandstruktur d-Bänder



s-artiger Überlapp $\rightarrow$ flacher Verlauf
 π -artiger Überlapp $\rightarrow$ mittelsteiler Verlauf, umgekehrt $\rightarrow$ p-Band (pi schwächer als s, deshalb flacher)
 σ -artiger Überlapp $\rightarrow$ steiler Verlauf $\rightarrow$ s-Band



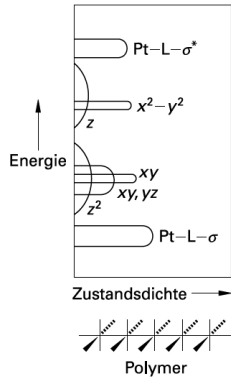
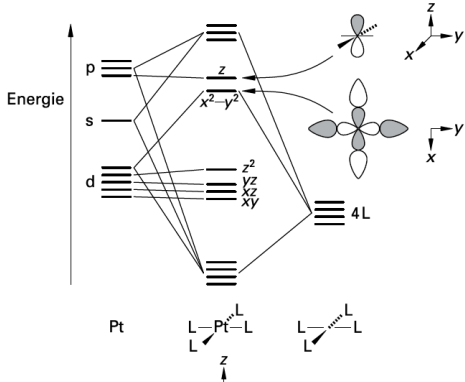
$$\infty [PtL_4]^{2-}$$



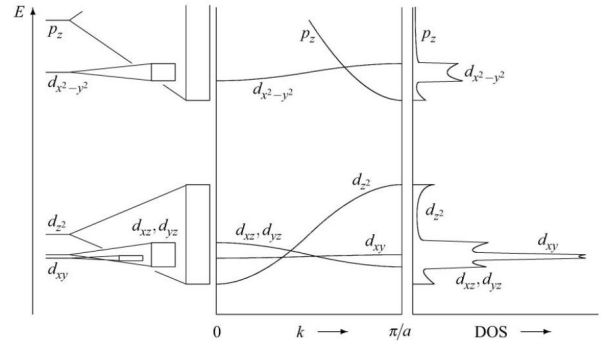
Zustandsdichte (density of states, DOS)

DOS(E) dE: Zahl Energieniveaus zwischen E & E+dE → Integral

- Steile Bänder: Verteilung DOS über großen E-Bereich → hohe Delokalisation - Breite DOS
- Flache Bänder: " " kleinen " → hohe Lokalisation - Schmale DOS



⇒



Gewichtete Zustandsdichte (crystal orbital overlap population, COOP)

Unterscheidung bindend/antibindend

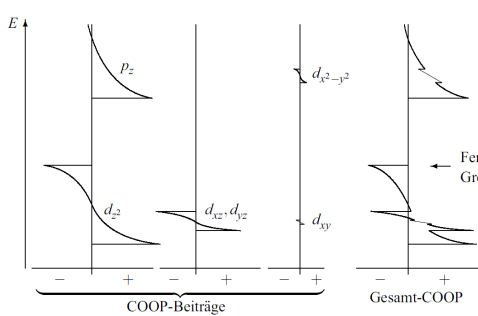
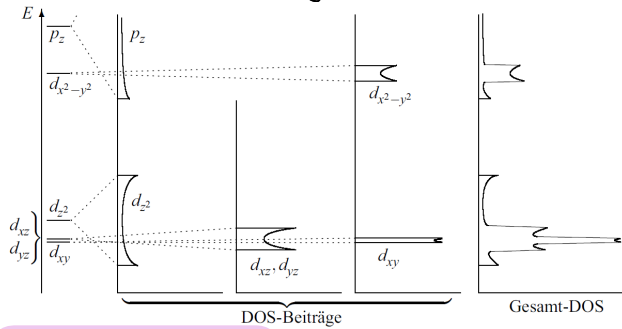
$$\psi_{MO} = c_1 \phi_{1s,1} + c_2 \phi_{1s,2}$$

bindendes MO: $c_1, c_2 > 0$, Überlappungspopulation $\propto c_1 c_2 > 0$

antibindendes MO: $c_1 > 0, c_2 < 0$, $\propto c_1 c_2 < 0$

↳ Unterscheidung VZ Überlappungspopulation in DOS → COOP

⇒ COOP: Kennzeichnung bindende & antibindende Beiträge an Bandstruktur



d^8 -Konfig: 2T antibindende Zustände besetzt
→ geschwächte Pt-Pt-Bindung

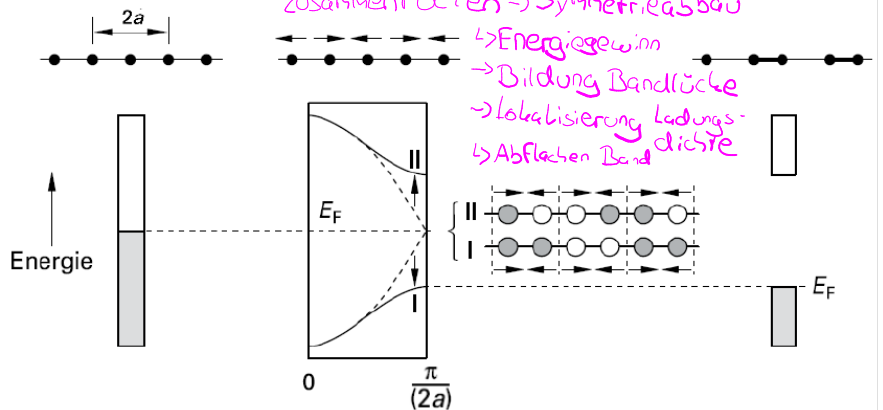
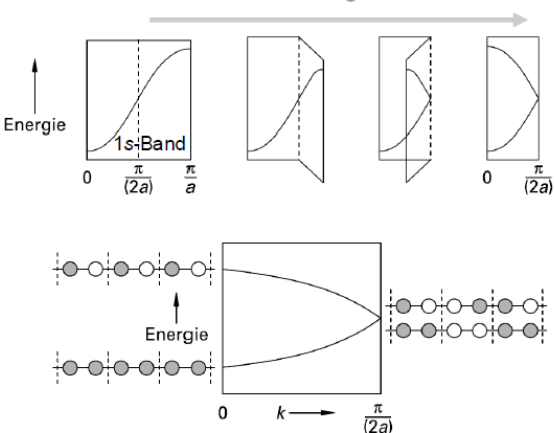
bei mehr als 10e⁻ hauptsächlich antibindende Zustände besetzt
→ metall. Bindung instabiler
→ KZ nehmen ab

Peierls-Verzerrung

Alle 1D-Metalle mit halbgelütem Band instabil bzgl. Verzerrung (bewirkt Energiegewinn der e⁻) → Übergang 1D-M in Halbleiter

↳ bei tiefen T; Kompensation durch Schwingungen bei höheren T

Faltung



Zusammenrücken → Symmetrieabbau

↳ Energiegewinn

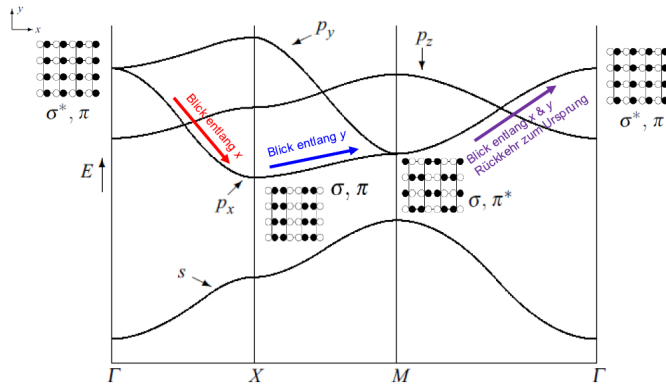
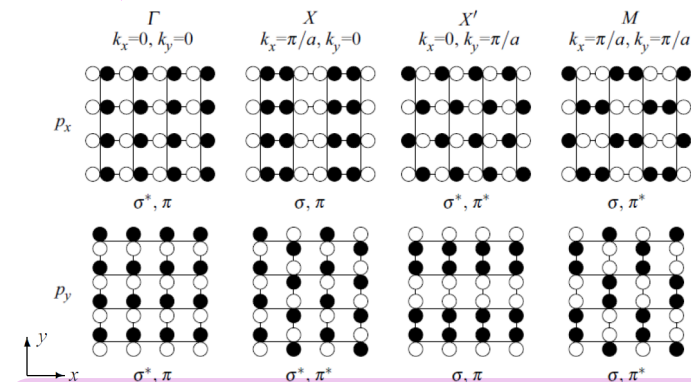
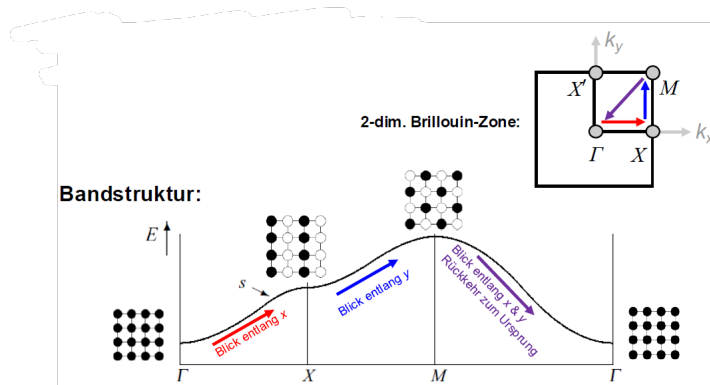
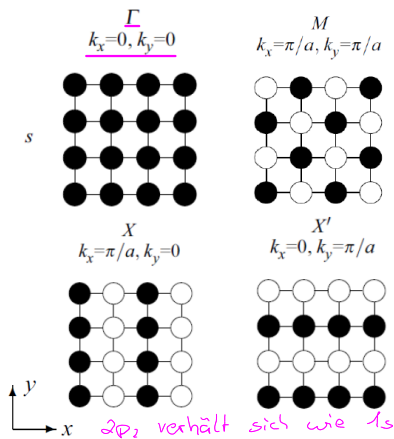
→ Bildung Bandlücke

→ Lokalisierung Ladungsdichte

↳ Abflachen Band

Brillouin-Zonen

2D



Charakteristika chem. Bindungen in Bandstrukturen

	ionisch	kovalent	metallisch
Bandstruktur			
totale DOS			
partielle DOS			

3D

↳ Zuordnung Bänder

→ nicht an Γ -Punkt (0,0,0), da viele Bänder entartet

↳ Allgemeine Punkte (M/R)

Einführung in Magnetismus in Festkörpern

Magnetismus: Verbunden mit rotierenden Ladungen

el. Dipolmoment: durch räuml. (linear) getrennte Ladungen $\pm q$ mit Abstand d $|\mu_{el}| = |q| \cdot d$

mag. " : " stromdurchflossene Schleife mit Fläche A $|\mu_{mag}| = i \cdot A$

↳ Bahnmagnetismus: $|\mu_L| = \frac{e}{2m_e} \hbar |\mathbf{L}| = g_L \mu_B |\mathbf{L}|$

Rotation Ladung: Erzeugen magn. Moment

Spinmagnetismus: $|\mu_S| = \frac{e}{m_e} \hbar |\mathbf{S}| = g_S \mu_B |\mathbf{S}|$

System mit abgeschlossenen Schalen: e^- -Dichte neigt zu Abstoßung angelegtes Magnetfeld $\Rightarrow$ Diamagnetismus

↳ Temperaturunabhängig

System mit offenen Schalen: Präzession magn. Momente der ungepaarten e^- um Achse äußeren Magnetfelds $\Rightarrow$ Paramagnetismus

↳ Curie-Gesetz: Magnetisierung nimmt bei angelegtem Feld B mit sinkendem T für Paramagneten zu

↳ Temperaturabhängig

Messung Magnetismus:

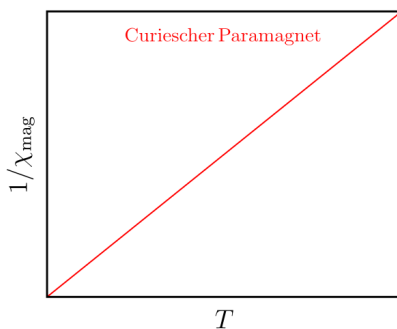
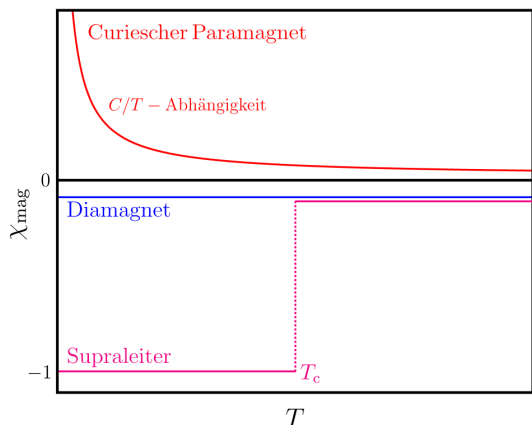
Suszeptibilität χ_{mag} - Fähigkeit auf Magnetfeld zu reagieren

$$M = \chi_{\text{mag}} \frac{|B|}{\mu_0}$$

$\rightarrow$ Diamagnet $\chi_{\text{mag}} < 0$ (negativ, $\sim 10^{-6}$)

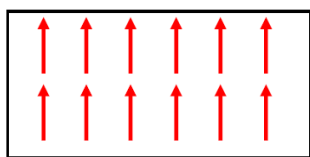
Supraleiter $\chi_{\text{mag}} \rightarrow -1$ (perfekter Diamagnet)

Paramagnet $\chi_{\text{mag}} > 0$ (positiv, $\sim 10^{-6} - 10^{-2}$)

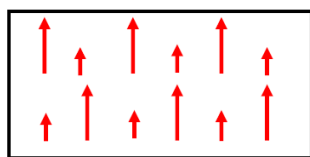


Kooperativer Magnetismus

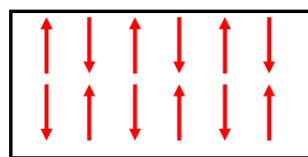
WW benachbarter Paramagneten bei niedriger T & starker Kopplung



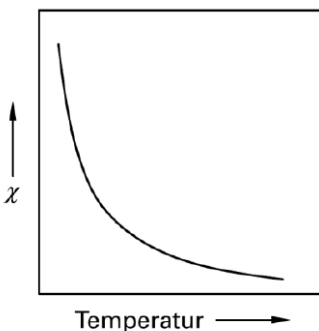
Ferromagnetismus



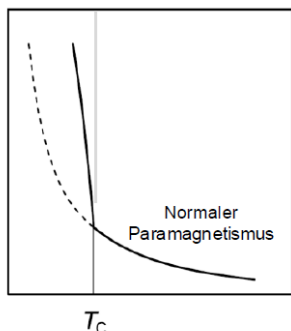
Ferrimagnetismus



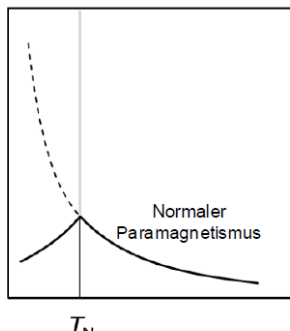
Antiferromagnetismus



Curie-Paramagnetismus



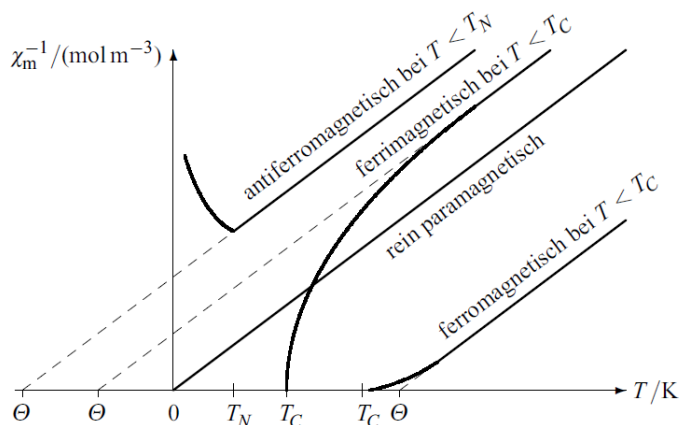
Ferromagnetismus



Antiferromagnetismus

magn. Ordnung erfolgt unterhalb krit. T

- Ferro-/Ferrimagnetismus: Curie-Temperatur T_C
- Antiferromagnetismus: Neel-Temperatur T_N



Curie-Weiss-Gesetz! $\chi_M = \frac{C}{T - \theta}$

$\rightarrow \theta > 0$ ($\theta > T_C$): Ferromagnet

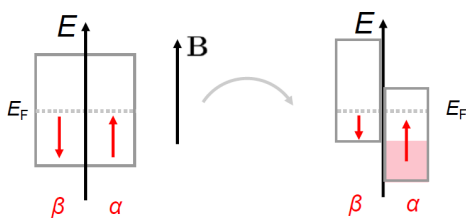
$\rightarrow \theta < 0$ ($\theta < T_C$): Ferrimagnet

$\rightarrow \theta < 0$ ($\theta < T_N$): Antiferromagnet

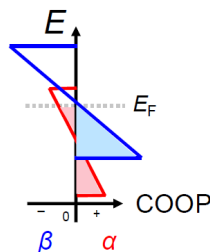
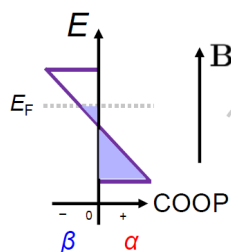
Fe, Co, Ni: Ferromagneten

$\rightarrow$ wenige e^- in anti-bindenden Zuständen
 $\Rightarrow$ Energieminimierung

• Gleiche Spinausrichtung meiden sich wegen Pauli-Prinzip $\rightarrow$ kaum Abschirmung von Kern
 $\rightarrow$ stärkere Anziehung & Kontraktion Orbitale



Spinpolarisation der Bänder



- Spinausrichtung (α) stärker zu Kern gezogen $\rightarrow$ Orbitale kontrahierter $\rightarrow$ COOP kleiner
- andere Spinausrichtung (β) unbeeinträchtigt, durch andere Spins vom Kern abgeschirmt $\rightarrow$ ausgebreitete Orbitale, COOP größer

$\rightarrow$ Energieabsenkung bei effektiv bindender COOP

Supraleitung

Supraleiter: höherer Sprungtemperatur T_c : Kreuzung steiles Band (metall. Leitf., del. e^- -Dichte) mit flachem Band (lok. e^- -Dichte)

↳ hohe DOS an Fermi-Kante - ungünstig für metall. Leitfähigkeit, da lok. e^- -Dichte

→ T klein genug: Verzerrung Struktur → Bandlücke → Energiegewinn

→ wichtig: halbgefüllte Bänder

⇒ durch 4d & 5d-Elemente → schwacher Orbitalüberlapp, schlechte (wenig leitfähige) Metalle

Supraleiter: Materialien, die Strom unter krit. T widerstandslos leiten → gekühlt: Strom Jahre lang geleitet

Meißner-Ochsenfeld-Effekt: Perfekte Verdrängung Magnetfeld → Magnetische Levitation: perfekter Diamagnetismus, gepaarte Spins

BCS-Theorie

• Grundlage: e^- bewegt sich durch M → Anziehen umliegender Kationenrümpfe, Strukturverzerrung ⇒ Bremswirkung auf e^-

• Gegenüberstehend: Coulomb-Abstoßung durch e^-

• $T < T_c$: e^- lokalisiert, Verzerrung kann 2. e^- anziehen

→ Ausbildung kohärenter Cooper-Paare, $S=0$ (Pauli-Prinzip)

↳ $S=0$ & makroskop. Quantenzustand bewirken perfekten Diamagnetismus (Meißner-Ochsenfeld-Effekt)

↳ makroskopische Wellenfunktion: supraleitender Zustand in ges. Festkörper, nicht gestreut → widerstandslose Leitfähigkeit

⇒ Konkurrenz hohe Konz. Cooper-Paare (hohe Kohärenz über Festkörper) & hoher Sprungtemperatur